32647번 - 골드바흐흑흙의 추측 성공

☆

플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	444	105	77	21.096%

문제

혁준이의 친한 친구 골드바흐흑흙은 호기심이 아주 많다.

어느 날, 골드바흐흑흙이 혁준이에게 물었다. 중복되지 않는 A 이상 B 이하인 소수들의 합으로 K를 표현할 수 있는 경우의 수는 얼마나 될까?

혁준이는 다섯 살이라서 골드바흐흑흙의 질문에 답할 수가 없으므로, 여러분이 대신 구해주자.

고른 수들은 같고 순서만 다른 경우들은 하나의 경우로 처리한다. 예를 들어, $\{2, 3\}$과 $\{3, 2\}$는 같은 경우이다.

입력

첫 번째 줄에 양의 정수 A, B, K가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le A < B \le 5 \times 10^7; B - A \le 300; 1 \le K \le 2 \times 10^9)$

출력

문제의 정답을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1 100 5
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
2 5 4
```

예제 출력 2 복사

```
0
```

예제 입력 3 복사

```
8 10 5
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

노트

답을 구하는 과정에서 정수 오버플로우가 발생할 수 있으며, 다음과 같은 정수 자료형 사용을 권장한다.

- C, C++ : `long long`
- Java : `long`

출처

University (/category/5) > 한양대학교 ERICA 캠퍼스 (/category/418) > Zero One Algorithm Contest 2024 (/category/detail/4326) F번

- 문제를 만든 사람: khj20006 (/user/khj20006)
- 문제를 검수한 사람: bsyun0571 (/user/bsyun0571), gi1dong2 (/user/gi1dong2), hellogaon (/user/hellogaon), hyoseok (/user/hyoseok), iccodly (/user/iccodly), putdata (/user/putdata), rasauq1122 (/user/rasauq1122), rhdqor213 (/user/rhdqor213), tony9402 (/user/tony9402), tyoungs (/user/tyoungs), yijw0930 (/user/yijw0930)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 배낭 문제 (/problem/tag/148)

메모